esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



Chapitre 2
Réseaux VLAN

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Objectifs

- Définir un VLAN et Expliquer son utilité dans un réseau commuté.
- Expliquer comment un commutateur transmet des trames en fonction de la configuration du VLAN dans un environnement à commutateurs multiples.
- Configurer un port de commutateur à attribuer à un VLAN en fonction des conditions requises.
- Configurer un port trunk sur un commutateur LAN.
- Configurer le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).

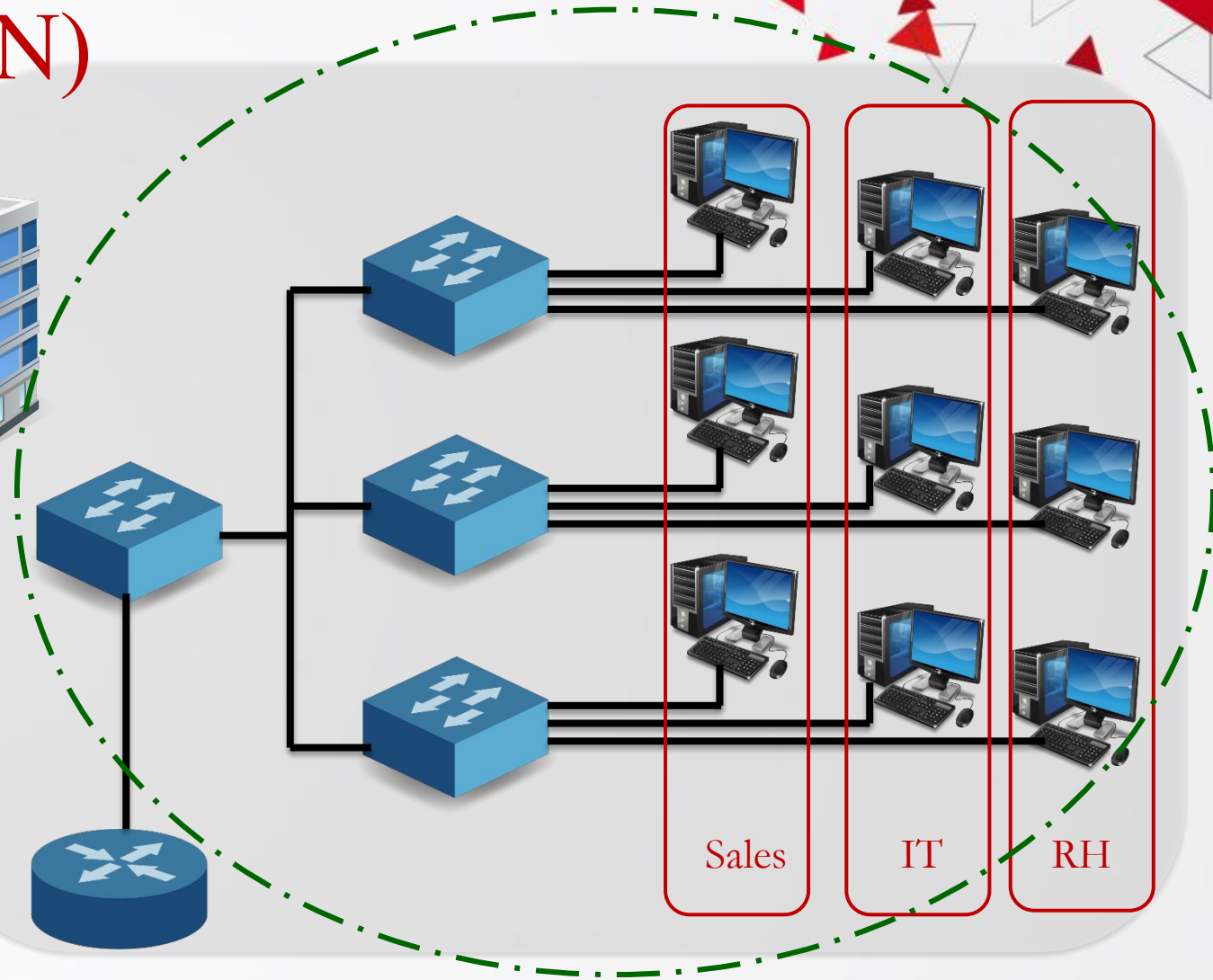
Partie 1

Présentation des VLANs

Un Réseau local (LAN)

- Ensemble d'entités communicantes appartenant à une même organisation ou Entreprise.
- L'entreprise comporte, généralement, différents départements, services, équipes, etc.
- Toutes les machines partagent le même domaine de diffusion





- Mauvaise exploitation des ressources.
- Surcharge du réseau ce qui se traduit par un faible débit.
- Risque de congestion du réseau suite à des diffusions multiples.

Un seul domaine de diffusion

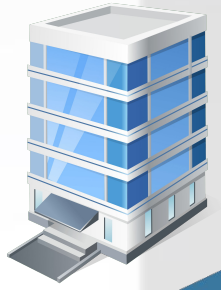
Segmentation d'un LAN (1/2)

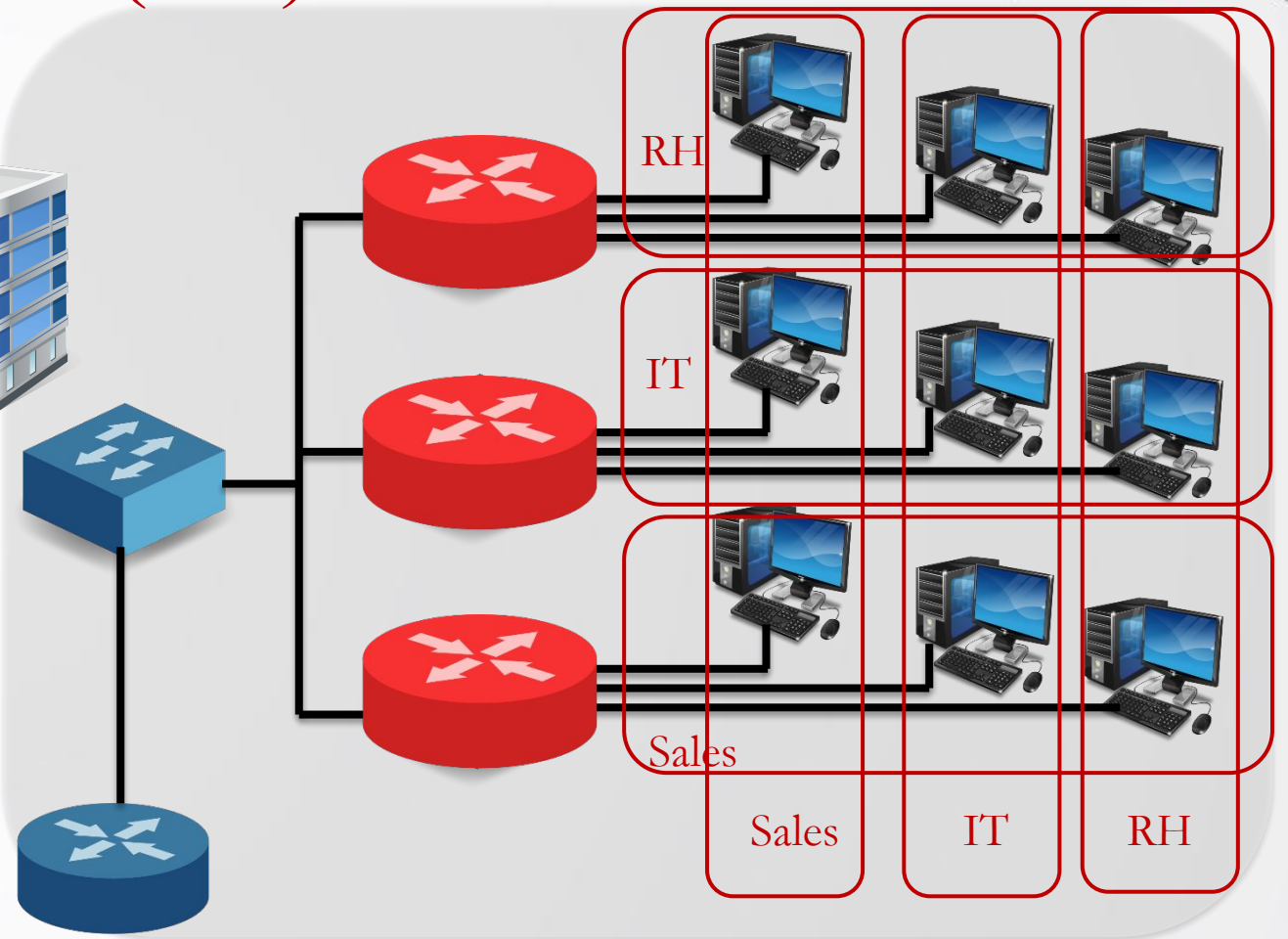
Objectif : Créer plusieurs domaines de diffusion afin de réduire la surcharge du réseau et améliorer sa performance.

Solution 1 : Segmentation Physique

- **Comment** : Remplacer les switches par des routeurs avec une redistribution des machines par services, département, équipe.

  - Obligation d'un **regroupement physique** des employés.
  - Augmenter le coût de la mise place du réseau.
  - Ce n'est pas le rôle du routeur d'interconnecter plusieurs segments d'un même réseau.
  - Ce n'est plus un seul LAN !

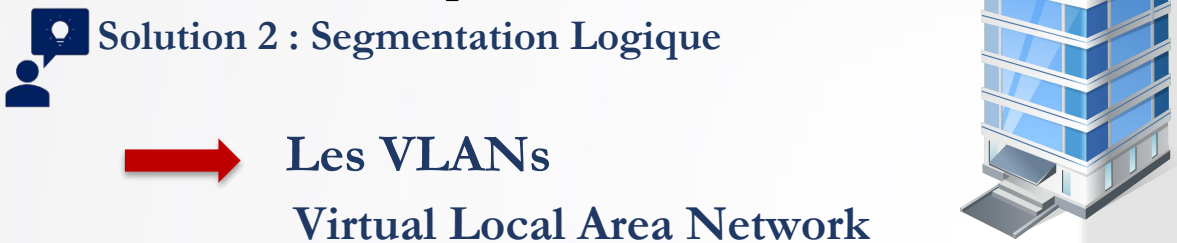




Trois domaines de diffusion

Segmentation d'un LAN (2/2)

Objectif : Créer plusieurs domaines de diffusion afin de réduire la surcharge du réseau et améliorer sa performance.



Solution 2 : Segmentation Logique

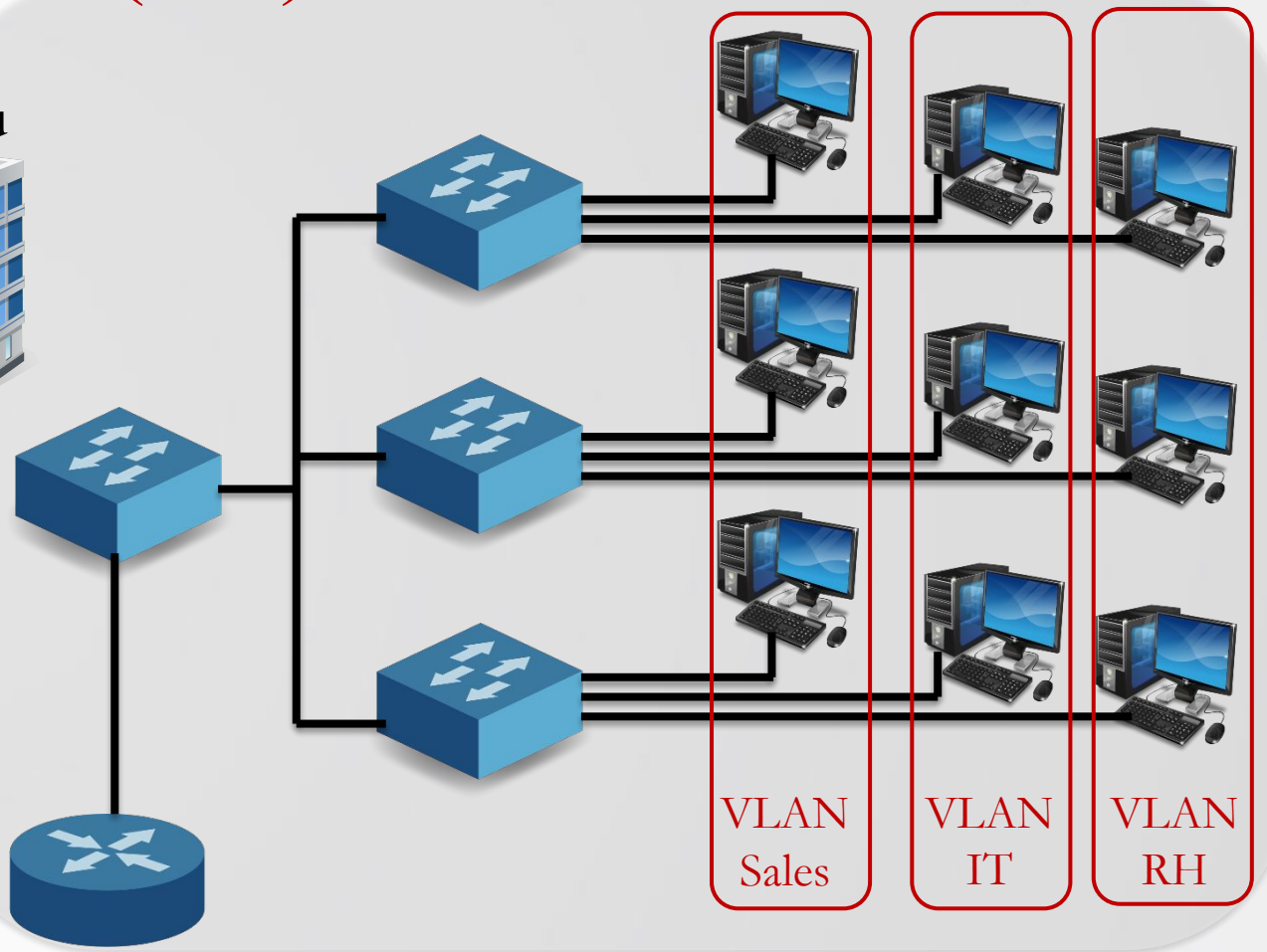
→ **Les VLANs**

Virtual Local Area Network

- **Comment** : Configuration des switches sans obligation de regroupement physique des machines.

Un VLAN = Domaine de diffusion à part

- ✓ Plus de flexibilité en terme de disposition des machines.
- ✓ Garder la même architecture



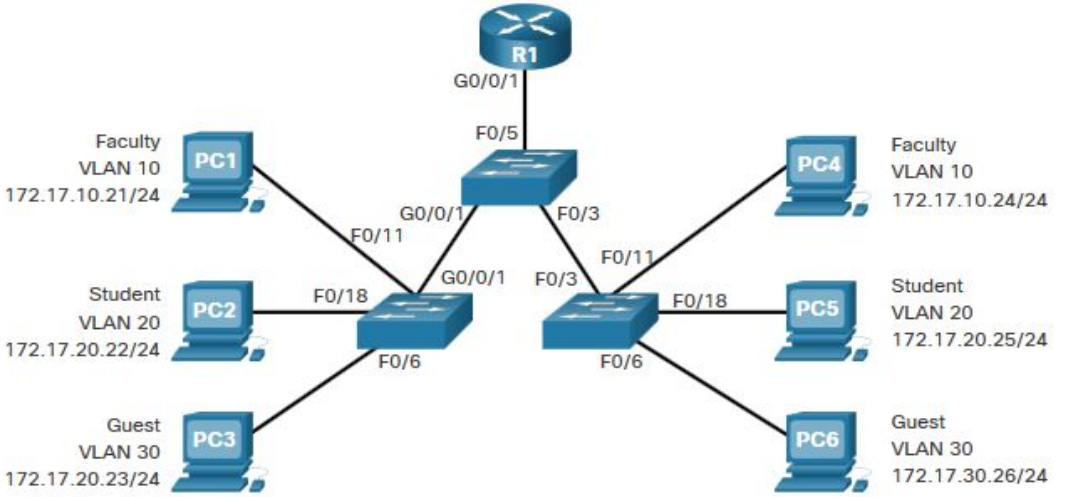
Trois domaines de diffusion

Définition des VLANs

- Les VLAN sont des connexions logiques entre périphériques du même domaine de diffusion ayant même objectif de regroupement.
- Le regroupement de périphériques dans divers VLANs obéit aux caractéristiques suivantes:
  - Fournir la segmentation des différents périphériques sur les mêmes commutateurs la dispersion géographique n'est plus une limite
  - Fournir une organisation plus facile à gérer
  - Les diffusions, les multidiffusions et les monodiffusions sont isolées au sein du VLAN
  - Chaque VLAN aura sa propre plage d'adressages IP uniques
  - Domaines de Diffusion sont plus petits une meilleure gestion du réseau

Avantages des VLAN

- La division du réseau local augmente le nombre de domaines de diffusion
- Seuls les utilisateurs du même VLAN peuvent communiquer ensemble
- Les VLANs peuvent regrouper des appareils ayant des exigences similaires, par exemple professeurs contre étudiants
- Un commutateur peut prendre en charge plusieurs groupes ou VLAN
- Les domaines de diffusion plus petits réduisent le trafic et améliorent la bande passante
- Des groupes similaires auront besoin d'applications similaires et d'autres ressources réseau



Partie 2

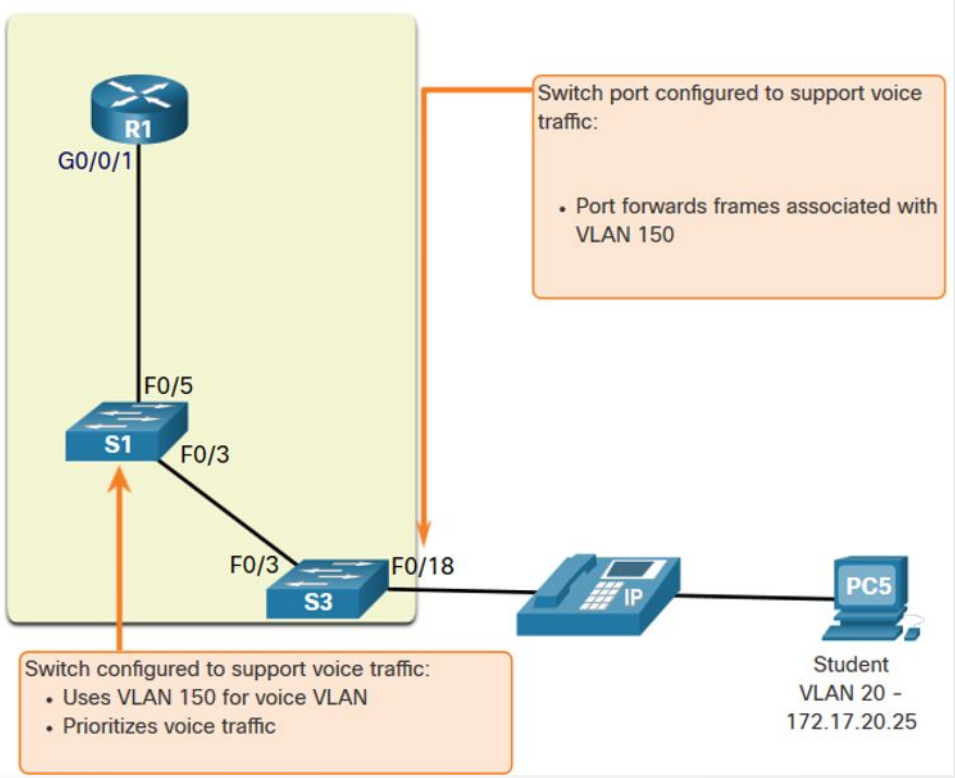
Configuration des VLANs

Types de VLAN (1/3)

- **VLAN par défaut**
  - En absence de configuration de VLANs, tous les ports d'un commutateur appartiennent au VLAN par défaut. Le VLAN par défaut des commutateurs Cisco est le VLAN 1.
- **VLAN de données**
  - Dédié au trafic généré par l'utilisateur (trafic e-mail et web).
  - VLAN 1 est le VLAN de données par défaut car toutes les interfaces sont attribuées à ce VLAN.
- **VLAN natif**
  - Ceci est utilisé uniquement pour les liaisons de trunk.
  - Toutes les trames sont marquées sur une liaison de trunk par une étiquette de la norme 802.1Q (la plus répandue), à l'exception de celles sur le VLAN natif.
- **VLAN de gestion**
  - Ceci est utilisé pour le trafic de configuration uniquement SSH/TelNet VTY et ne doit pas être transporté avec le trafic d'utilisateur final.

Types de VLAN (2/3)

- **VLAN voix**
  - Un VLAN distinct est requis car le trafic de la voix nécessite:
    - ✔ Une bande passante consolidée
    - ✔ Une priorité de QoS élevée
    - ✔ Une capacité d'éviter la congestion
    - ✔ Un délai inférieur à 150 ms de la source à la destination
  - L'ensemble du réseau doit être conçu pour prendre en charge la voix.



Types de VLAN (3/3)

- **VLAN par défaut : le VLAN 1**
  - Le VLAN natif par défaut
  - VLAN de gestion par défaut
  - Impossible de le supprimer ou de le renommer

Vlan 1 est le vlan par défaut

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Tous les ports sont affectés par défaut au vlan 1

Plages des VLANs

- Les commutateurs Catalyst 2960 et 3560 prennent en charge plus de 4000 VLAN.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                       act/unsup
1003 token-ring-default                 act/unsup
1004 fddinet-default                    act/unsup
1005 trnet-default                      act/unsup
```

VLAN à plage normale comprise entre 1 et 1005	VLAN à plage étendue comprise entre 1006 et 4095
Utilisé dans les petites et moyennes entreprises	Utilisée par les Fournisseurs de Services
La plage entre 1002 et 1005 est réservée aux VLANs Token Ring et aux VLANs à interface de données distribuées sur fibre (FDDI).	Un VLAN existe dans le fichier de configuration running-config
La plage entre 1, 1002 et 1005 est créée automatiquement et ne peut pas être supprimée	Prend en charge moins de caractéristiques de VLAN
Un VLAN est stocké dans le fichier vlan.dat en flash	Configuration VTP requise
VTP s'auto synchronise entre les commutateurs	

Commandes de création de VLAN

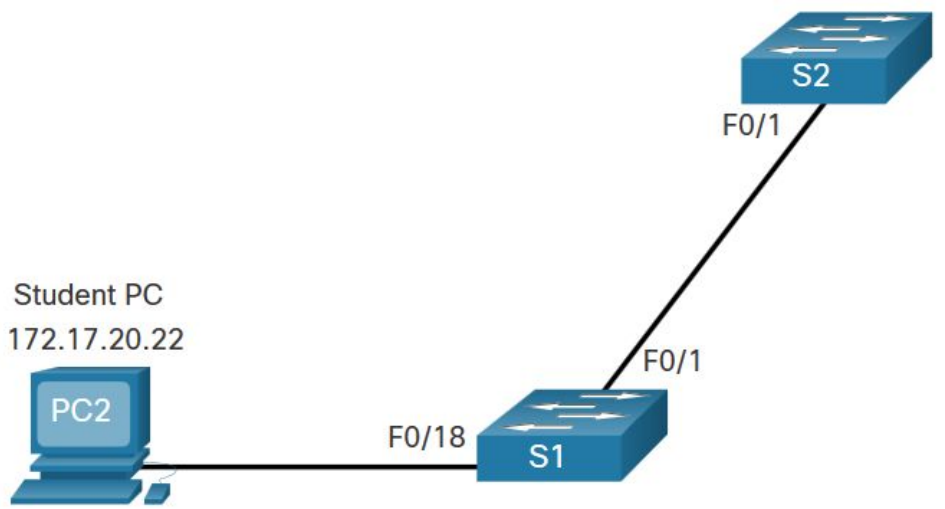
- Les détails du VLAN sont stockés dans le fichier vlan.dat. Vous créez des VLANs en mode de configuration globale.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Créez un VLAN avec un numéro d'identité valide. **(Obligatoire)**	Switch(**config**)# vlan **vlan-id**
Indiquez un nom unique pour identifier le VLAN. **(Facultatif)**	Switch(**config-vlan**)# name **vlan-name**
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-vlan) # end **Ou bien** Ctrl-z
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal

Exemple de création de VLAN

- Si le PC d'étudiant doit être en VLAN 20, nous allons d'abord créer le VLAN, puis le nommer.
- Si vous ne le nommez pas, le Cisco IOS lui donnera un nom par défaut : un numéro à quatre chiffres du VLAN.

Par exemple: vlan 0020 pour VLAN 20.



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	vlan 20
S1(config-vlan)#	name student
S1(config-vlan)#	end

Vérification de la création de VLAN

- Il faut vérifier que le vlan a bien été créé en utilisant la commande suivante:

  Switch# show vlan brief

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
20   student                           active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Vérifier les informations sur les VLANs

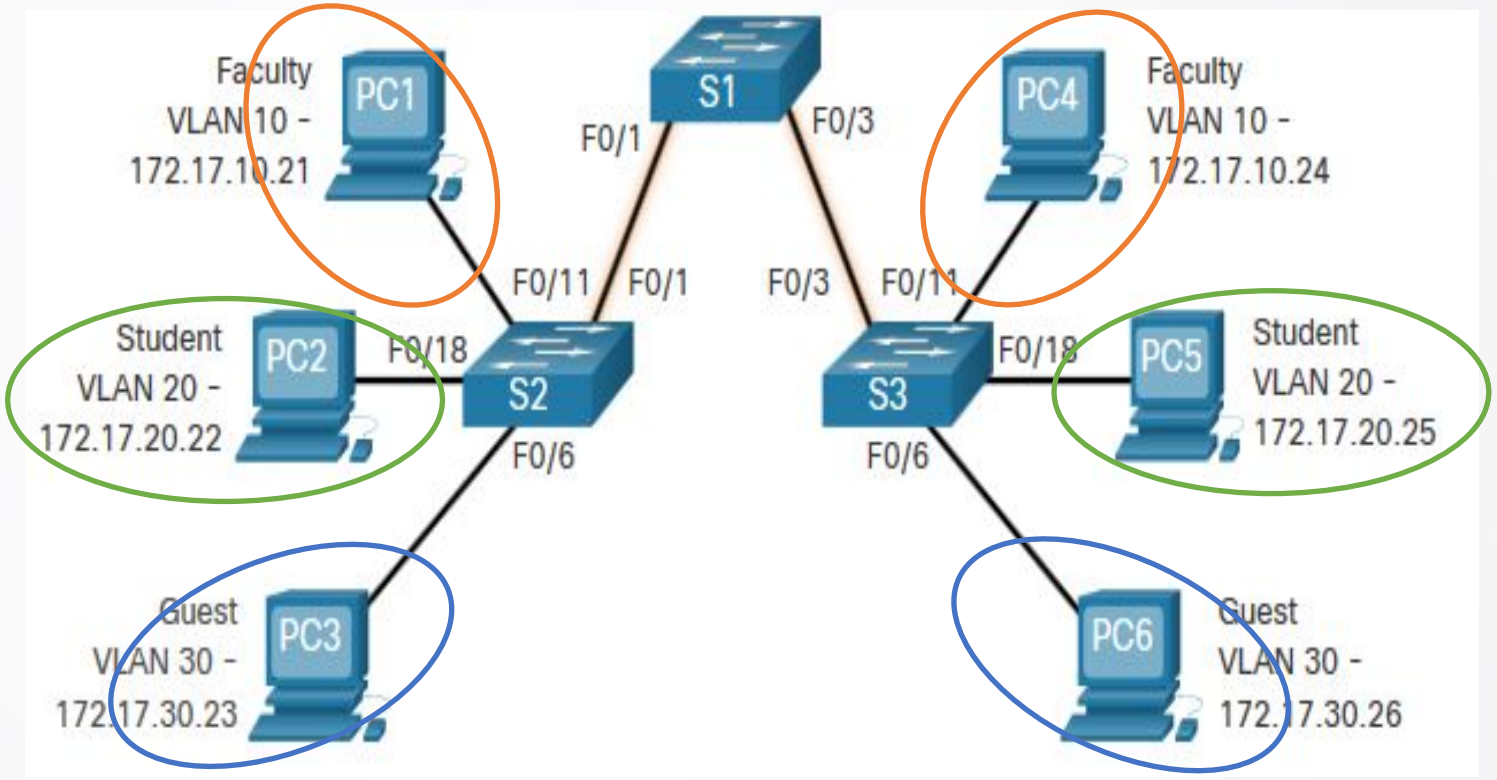
- Utiliser la commande **show vlan** . La syntaxe complète est :

Switch# show vlan [brief | id *vlan-id* | **name** *vlan-name*]

Tâche	Option de commande
Afficher une ligne pour chaque VLAN comportant le nom du VLAN, son état et ses ports.	brief
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un ID de VLAN.	id vlan-id
Afficher des informations sur un VLAN identifié par un nom de VLAN. Le nom de VLAN est une chaîne ASCII de 1 à 32 caractères de longueur.	name vlan-name

Affectation des ports (Access Mode)

Mode Access:
Un port en mode « access » est un port qui appartient à un seul vlan



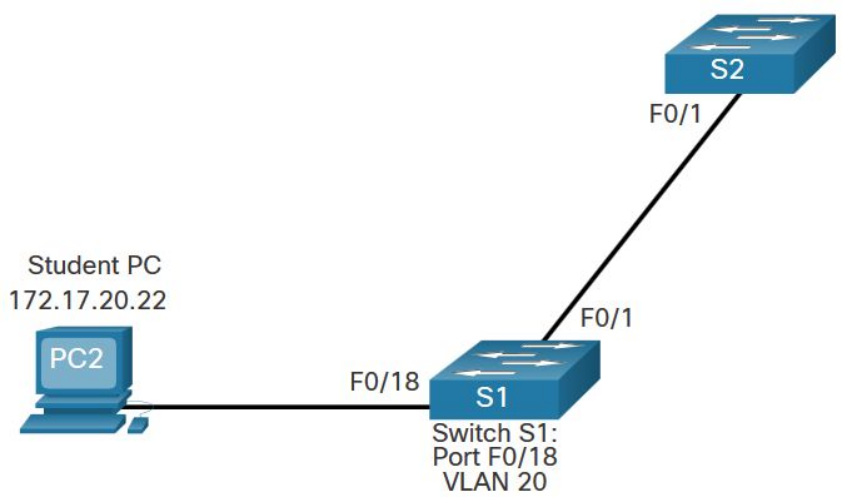
Commandes d'affectation de port au VLAN

- Une fois le VLAN est créé, nous pouvons alors l'affecter aux interfaces correspondantes.

Tâche	Commande
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(**config**)# interface **interface-id**
Définissez le port en mode d'accès.	Switch(**config-if**)# switchport mode access
Affectez le port à un réseau local virtuel.	Switch(**config-if**)# switchport access vlan **vlan-id**
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Exemples d'affectation de port à des VLAN

- Nous pouvons affecter le port à un VLAN.
  - Le périphérique final (Student PC) aura besoin d'identification logique par adresse IP à partir de l'adresse réseau de ce VLAN
  - Ici, le PC de l'étudiant reçoit 172.17.20.22



Invite	Commande
S1#	Configure terminal
S1(config)#	Interface fa0/18
S1(config-if)#	Switchport mode access
S1(config-if)#	Switchport access vlan 20
S1(config-if)#	end

Vérification de l'affectation des ports

- Il faut vérifier que le port a été affecté au bon vlan en utilisant la commande :

  Switch# show vlan brief

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
20   student                           active    Fa0/18
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Modification de l'appartenance des ports au VLAN

- Il existe plusieurs façons de modifier l'appartenance des ports au VLAN:
  - Alternative 1: Saisissez à nouveau la commande

    switchport access vlan *vlan-id*
  - Alternative 2: Utilisez la commande **no switchport access vlan** pour replacer l'interface sur VLAN 1.
- Utilisez les commandes **show vlan brief** ou **show interface fa0/18 switchport** pour vérifier l'association correcte au VLAN.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
S1# show vlan brief
VLAN Name                 Status    Ports
---- -------------------- --------- -------------------------------
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                    Gi0/1, Gi0/2
20   student              active
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
```

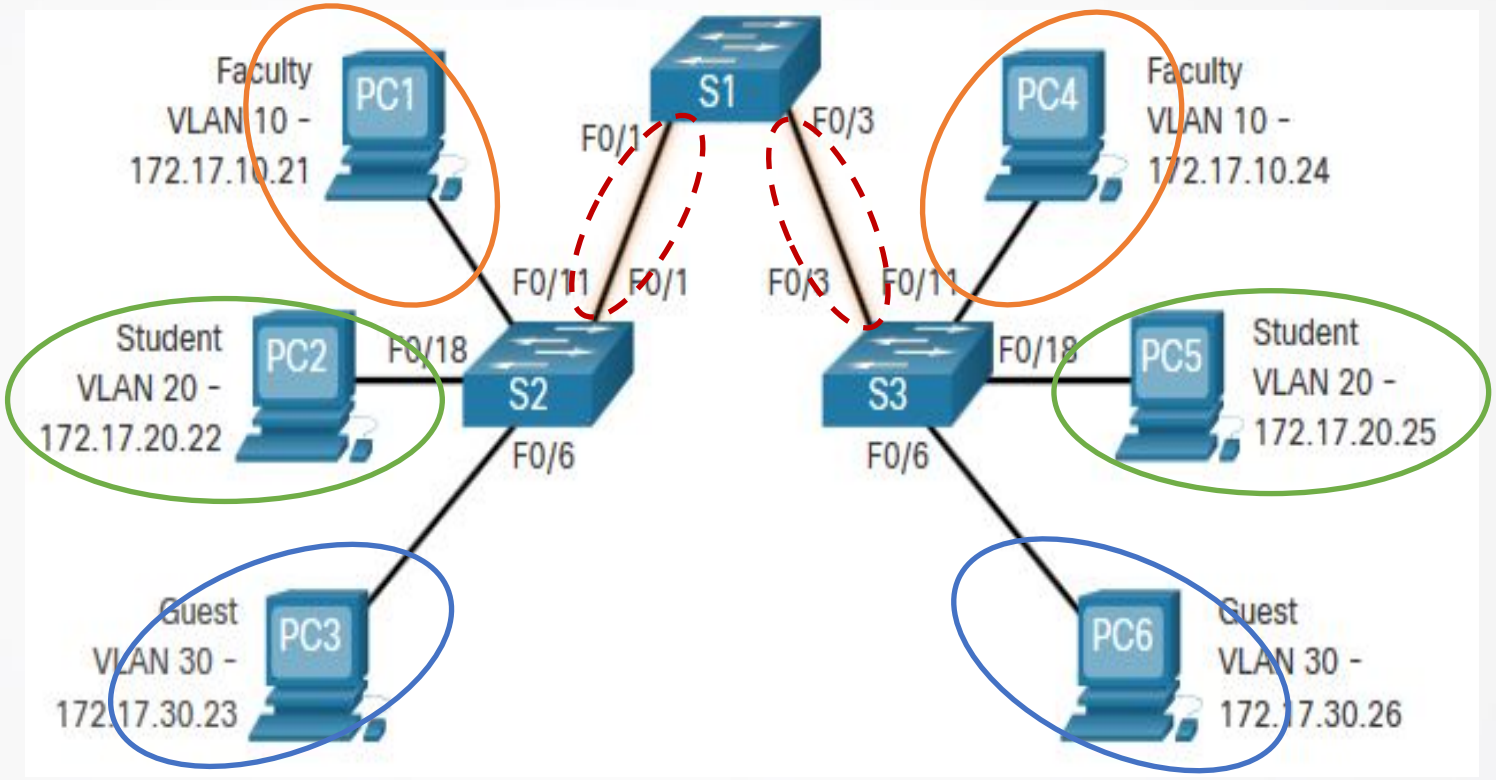
```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

Partie 3

Agrégations des VLANs

Affectation des ports (Trunk mode)

Mode Access:
Un port en mode « access » est un port qui appartient à un seul vlan



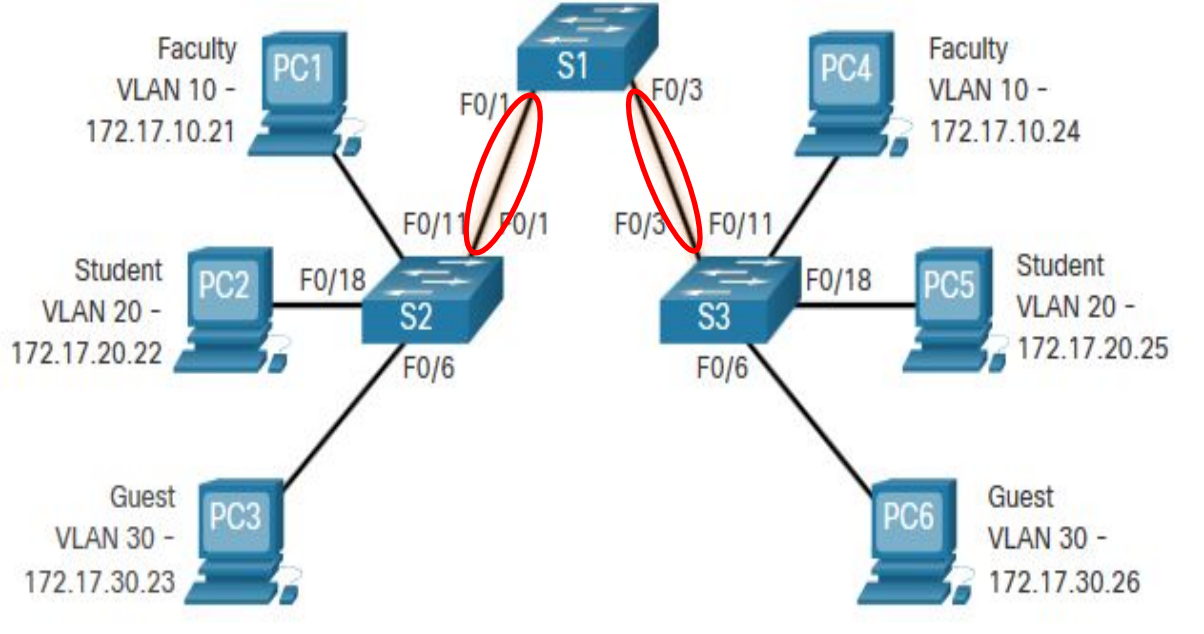
Mode Trunk:
Un port en mode « trunk » permet de véhiculer le trafic de différents vlans

La liaison Trunk

- Un trunk est une liaison point à point entre deux périphériques d'interconnexion réseau.

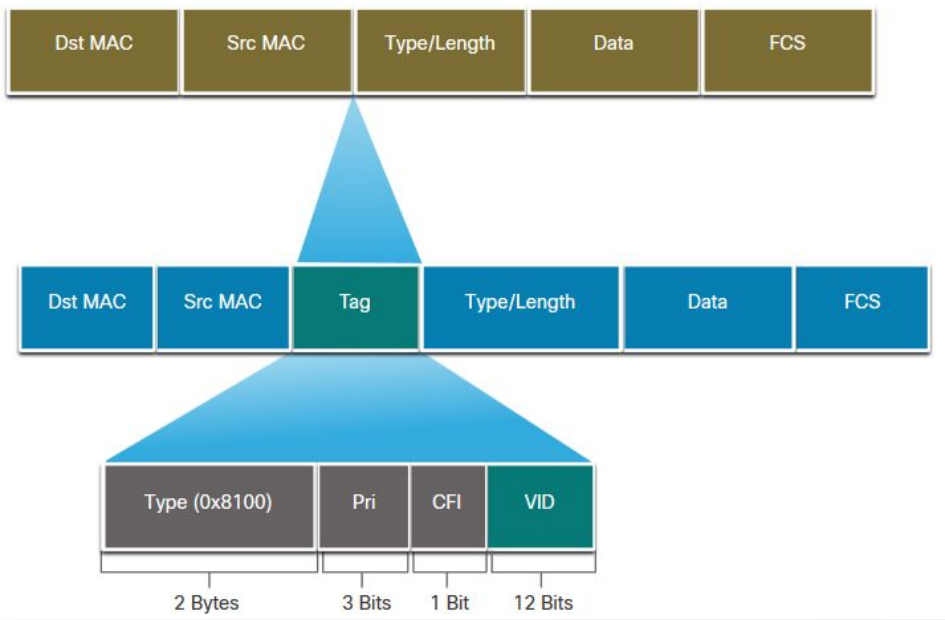
Fonctions du trunk Cisco :

- Autoriser la commutation de trafic appartenant à plusieurs VLANs
- Étendre le VLAN sur l'ensemble du réseau
- Par défaut, prendre en charge tous les VLANs
- Prendre en charge le trunking selon la norme 802.1Q



L'identification du VLAN

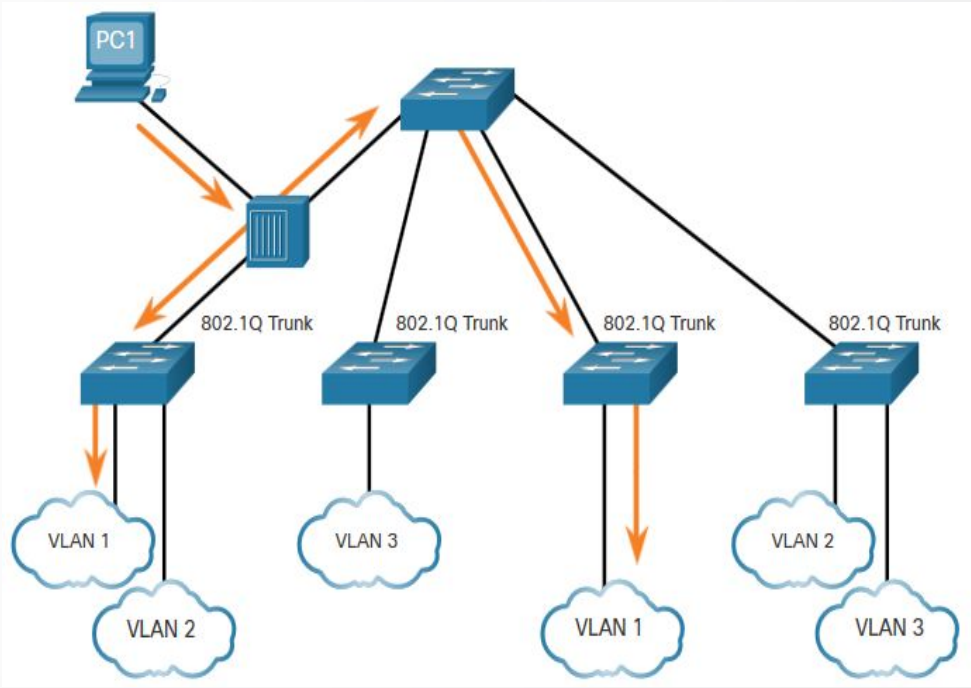
- L'en-tête IEEE 802.1Q est de 4 octets
- Lorsque l'étiquette est créée, le FCS doit être recalculé.
- Lorsqu'elle est envoyée aux périphériques terminaux, cette étiquette doit être supprimée (par le switch) et le FCS doit être recalculé pour retourner à son numéro initial.



Champ d'étiquette VLAN 802.1Q	Fonction
Type	• Champ de 2 octets en hexadécimal 0x8100 • Ceci est appelé TPID (Tag Protocol ID).
Priorité Utilisateur	• Valeur de 3 bits définissant une certaine priorisation des flux.
CFI (Canonical Format Identifier)	• Identificateur de 1 bit qui prend en charge les trames Token Ring sur des liaisons Ethernet.
ID de VLAN (VID)	• Numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN. Exemple: 0000 0110 0100 = VID: 100

VLAN natif et étiquetage 802.1Q

- Trunk de base 802.1Q:
  - L’étiquetage est généralement effectué sur tous les VLANs.
  - A moins qu'il ne soit modifié, VLAN1 est le VLAN natif.
  - Chaque trunk est configuré séparément, il est donc possible d'avoir un VLAN natif différent sur des trunks séparés.



Les deux extrémités d’une liaison trunk doivent être configurées avec le même VLAN natif.

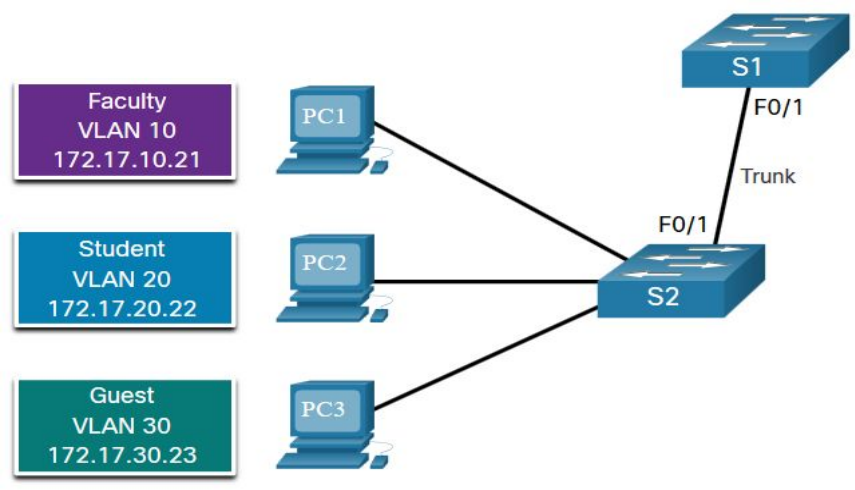
Configuration de port en mode Trunk

- Configurez et vérifiez les trunks VLAN. Les trunks sont de couche 2 et transportent le trafic pour tous les VLAN.

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(**config**)# interface **interface-id**
Réglez le port en mode de liaison trunk.	Switch(**config-if**)# switchport mode trunk
Choisissez un VLAN natif autre que le VLAN 1. Attention: Le VLAN Natif doit être déjà crée	Switch(**config-if**)# switchport trunk native vlan **vlan-id**
Indiquez la liste des VLANs autorisés sur la liaison trunk.	Switch(**config-if**)# switchport trunk allowed vlan **vlan-list**
Repassez en mode d'exécution privilégié.	Switch(config-if)# end

Exemple de configuration de trunk

- Les sous-réseaux associés à chaque VLAN sont:
  - VLAN 10 - Faculté/Personnel - 172.17.10.0/24
  - VLAN 20 - Étudiants - 172.17.20.0/24
  - VLAN 30 - Invités - 172.17.30.0/24
  - VLAN 99 - Natif - 172.17.99.0/24
- Le port F0/1 sur S1 est configuré en tant que port trunk.



Invite	Commande
S1(config)#	Interface fa0/1
S1(config-if)#	Switchport mode trunk
S1(config-if)#	Switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#	Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)#	end

Vérification de la configuration du trunk

- Remarquez le résultat de la commande

Switch#show interface fa0/1 switchport

- Est défini sur le trunk administrativement
- Est défini comme trunk opérationnel (fonctionnement)
- L'encapsulation est dot1q
- VLAN natif défini sur VLAN 99
- Tous les VLANs créés sur le commutateur (10, 20, 30, 99) transmettront leurs trafics sur ce trunk

```
Switch#show interface fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30,99
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

Réinitialisation du trunk à l'état par défaut (1/2)

- Réinitialisez les paramètres de trunk par défaut avec la commande "no".
  - Tous les VLAN sont autorisés à transmettre le trafic
  - VLAN natif = VLAN 1
- Vérifiez les paramètres par défaut à l'aide de la commande **show interface fa0/1 switchport** .

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
(output omitted)
```

Réinitialisation du trunk à l'état par défaut (2/2)

- Réinitialisez le trunk à un mode d'accès à l'aide de la commande **switchport mode access** :
  - Est défini sur une interface d'accès administrativement
  - Est défini comme une interface d'accès opérationnelle (fonctionnement)

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
(output omitted)
```

Suppression de VLAN

- Supprimez les VLANs avec la commande **no vlan** *vlan-id*.

***Attention**: Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à un autre VLAN.*

- Supprimez tous les VLANs avec les commandes **delete flash:vlan.dat** ou **delete vlan.dat** .
- Redémarrez le commutateur après la suppression de tous les VLANs.

Partie 4

Protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol)

Présentation au protocole DTP

- Le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) est un protocole propriétaire de Cisco.
- Les caractéristiques du protocole DTP sont :
  - Activé par défaut sur les commutateurs Catalyst 2960 et 2950
  - Dynamic-auto est le mode par défaut sur les commutateurs 2960 et 2950
  - Peut être désactivé avec la commande nonegotiate
  - Peut être réactivé en réglant l'interface sur dynamic-auto
  - La définition d'un commutateur sur un trunk statique ou un accès statique évitera les problèmes de négociation avec la commande **switchport mode trunk** ou **switchport mode access** .

```
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
S1(config-if)# switchport mode dynamic auto
```

Les modes d'interface négociés

- La commande **switchport mode** comporte des options supplémentaires.
- Utilisez la commande de configuration d'interface **switchport nonegotiate** pour arrêter la négociation DTP.

Option	Description
Access	Mode Access permanent et négocie pour convertir le lien voisin en un lien Access
Dynamic Auto	l'interface devient un trunk si l'interface voisine est configurée en mode trunk inconditionnel ou Desirable.
Dynamic Desirable	Cherche activement à devenir un trunk en négociant avec d'autres interfaces Dynamic Auto ou Desirable
trunk	Mode de trunking permanent avec négociation pour convertir l'interface voisine en liaison trunk

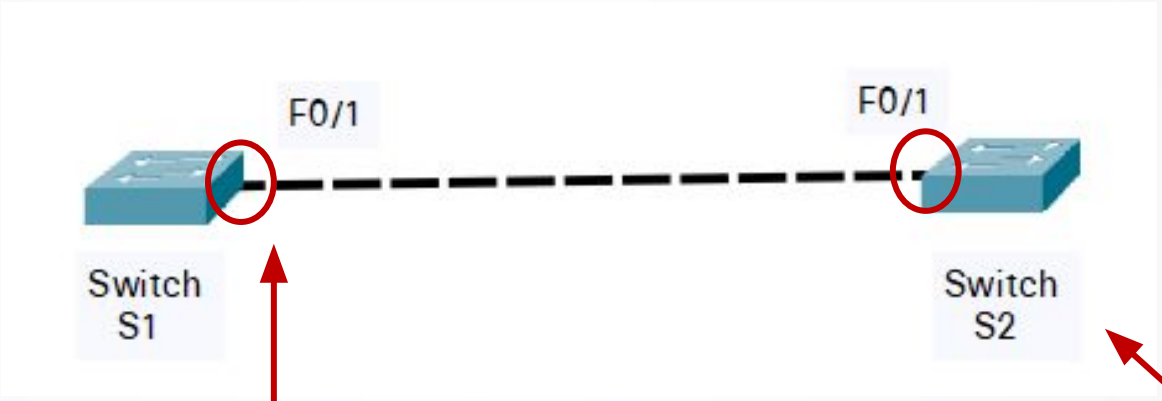
Résultats d'une configuration du protocole DTP

- Les options de configuration du protocole DTP sont:

Option Port1 / Option Port2	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Connectivité limitée
Access	Access	Access	Connectivité limitée	Access

Exemple de configuration du protocole DTP (1/3)

- **Par défaut**




```
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

```
S2#show interface f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

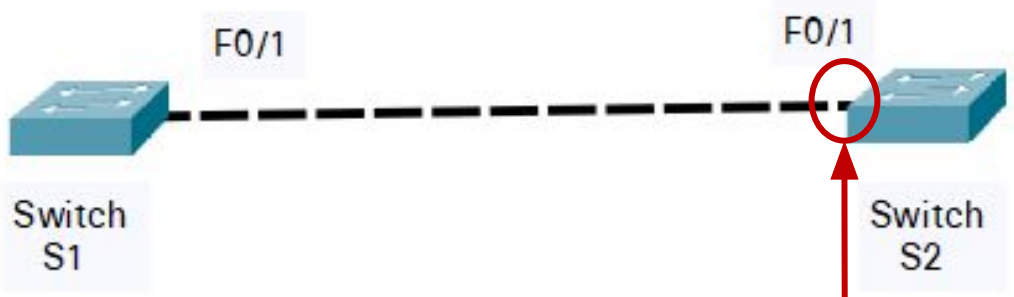
Exemple de configuration du protocole DTP (2/3)

- Configuration de l'interface F0/1 du commutateur S2 en mode ***dynamic desirable***

```
S2(config)#interface f0/1
S2(config-if)#switchport mode dynamic desirable
```

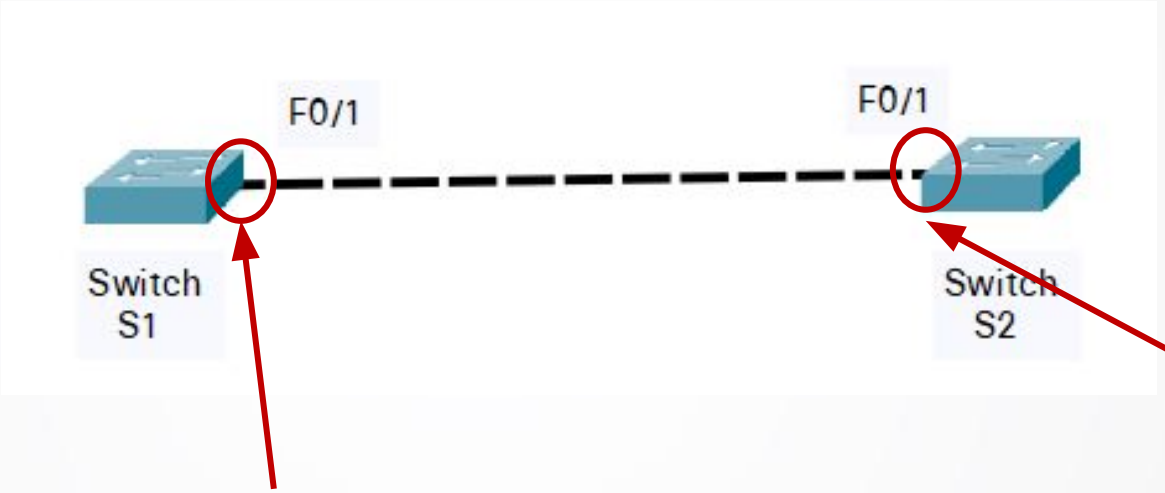
- Vérification de la configuration

```
S2#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```



Exemple de configuration du protocole DTP (3/3)

- Vérification du mode du port




```
S1#show interface f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

```
S2#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

Merci pour votre attention